

Metodologia di Analisi delle Funzioni

Traccia metodologica per l'analisi analitica e l'interpretazione grafica.

1. Classificazione Analitica e Determinazione del Dominio (C.E.)

Quesito 1: Qual è la posizione della variabile indipendente x ?

- **Sotto un segno di radice?**

→ *Indice pari* (es. $\sqrt{x}$): Il radicale in $\mathbb{R}$ richiede radicando non negativo.

C.E.: Imporre il radicando ≥ 0 . (Funzione *Irrazionale*).

→ *Indice dispari* (es. $\sqrt[3]{x}$): Il radicale è definito $\forall x \in \mathbb{R}$.

Azione: Nessuna restrizione. (Funzione *Irrazionale*).

- **Al denominatore di una frazione?**

→ *Principio algebrico*: La divisione per zero non è definita.

C.E.: Imporre l'intero denominatore $\neq 0$. (Funzione *Razionale Fratta*).

2. Decodifica e Interpretazione del Grafico

Quesito 2: Quali informazioni analitiche si deducono dalla rappresentazione grafica?

- **Rette tratteggiate (Asintoti):**

Indicano limiti di definizione o tendenze all'infinito. Un asintoto verticale segnala un valore in cui la funzione diverge (es. gli zeri del denominatore in una fratta).

- **Punto pieno (•):**

Il punto appartiene al grafico. La funzione è definita in quell'estremo (frequente in presenza di disuguaglianze $\geq$ nelle Condizioni di Esistenza).

- **Punto vuoto (◦):**

Il punto non appartiene al grafico. Segnala una discontinuità o un valore strettamente escluso dal dominio analitico.

- **Passaggio per l'origine (0, 0) e intersezioni:**

Il passaggio per l'origine implica che, sostituendo $x = 0$ nell'espressione, si ottiene $y = 0$.

3. Analisi delle Simmetrie

Quesito 3: La funzione presenta regolarità geometriche verificabili algebricamente?

- **Test algebrico:** Sostituire la variabile x con $(-x)$ e confrontare il risultato con l'espressione originaria.

→ Se $f(-x) = f(x)$: La funzione è **PARI**. (Simmetrica rispetto all'asse delle ordinate y).

→ Se $f(-x) = -f(x)$: La funzione è **DISPARI**. (Simmetrica rispetto all'origine (0, 0)).

4. Classificazione Tipologica e Invertibilità

Quesito 4: Qual è la natura della corrispondenza e quali sono i criteri di inversione?

- **Iniettività (Univocità dei valori):**

A elementi distinti del dominio corrispondono y distinte.

Test grafico: Qualsiasi retta orizzontale interseca il grafico al massimo in un solo punto.

- **Suriettività (Copertura del codominio):**

Ogni elemento dell'insieme di arrivo è raggiunto dalla funzione.

Test grafico: La proiezione del grafico copre interamente l'asse delle ordinate.

- **Biiettività:**

La funzione soddisfa simultaneamente iniettività e suriettività (corrispondenza biunivoca 1 a 1).

- **Esistenza della Funzione Inversa (f^{-1}):**

Il calcolo a ritroso è possibile **se e solo se** la funzione è biiettiva.

→ *Procedura algebrica:* Isolare la variabile indipendente x in funzione di y . Successivamente, scambiare formalmente le variabili per ripristinare la notazione standard $y = f^{-1}(x)$.

→ *Relazione grafica:* Il grafico di $f^{-1}(x)$ è simmetrico a quello di $f(x)$ rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante (retta $y = x$).